



APLICACIONES DE LAS ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS DE PRIMER ORDEN A MODELOS SENCILLOS

DANIEL MARTÍN GUERRERO

Ecuaciones Diferenciales · Grado en Física · Facultad de Ciencias · Curso 2026–2027

RESUMEN. Se estudian modelos de la física, la biología y la ingeniería que se reducen a ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden: enfriamiento de Newton, dinámica de poblaciones, competición de especies, fuerzas dependientes de la velocidad y circuitos eléctricos.

ÍNDICE

1	Ley de Newton del enfriamiento	1
2	Dinámica de poblaciones	4
2.1	El modelo de Malthus	4
2.2	El modelo logístico	4
2.3	La ley de Gompertz	5
2.4	Curvas de infección SIS	7
2.5	Extensión: modelo SIR	8
3	Competición de especies	10
3.1	Modelos de Lotka–Volterra (equilibrio ecológico)	10
3.2	Curvas de persecución	11
4	Fuerzas dependientes de la velocidad	15
5	Circuitos eléctricos	17
6	Seminarios prácticos	19
6.1	Enunciados	19
6.2	Soluciones	20
6.3	Complemento: ecuación lineal frente a forma de Pfaff	27

1. LEY DE NEWTON DEL ENFRIAMIENTO

La ley de Newton describe el intercambio de calor de un cuerpo con su entorno cuando domina la convección y la diferencia de temperaturas es moderada: la temperatura del objeto varía con una velocidad proporcional a la diferencia entre su temperatura y la del ambiente.

MODELO — ENFRIAMIENTO DE NEWTON. Sean $T(t)$ la temperatura del objeto, $T_0 = T(0)$ su temperatura inicial y $S(t)$ la temperatura ambiente (*source*). Entonces

$$\frac{dT}{dt} = -k(T - S(t)), \quad T(0) = T_0, \quad (1.1)$$

con $k > 0$ constante de enfriamiento. Sus dimensiones son las de una frecuencia, $[k] = [T]^{-1}$.

Observación 1.1. Si $T > S$ entonces $\dot{T} < 0$ y el objeto se enfría; si $T < S$ entonces $\dot{T} > 0$ y se calienta. En ambos casos T tiende a acercarse a S .

Reordenando términos, (1.1) es una ecuación lineal de primer orden con coeficiente constante:

$$\dot{T} + kT = kS(t). \quad (1.2)$$

Proposición 1.1 (solución para un ambiente arbitrario). Si S es continua, la solución de (1.2) con $T(0) = T_0$ es

$$T(t) = e^{-kt} \left[T_0 + k \int_0^t e^{ks} S(s) ds \right]. \quad (1.3)$$

Demostración. Multiplicando (1.2) por el factor integrante e^{kt} se obtiene $\frac{d}{dt}(e^{kt}T) = k e^{kt}S(t)$. Integrando entre 0 y t y despejando T se llega a (1.3). ■

Ambiente a temperatura constante

Supongamos $S(t) \equiv S_0$. La ecuación (1.2) se resuelve en dos etapas.

ALGORITMO 1.1 (ECUACIÓN LINEAL $\dot{y} + a y = b(t)$).

Paso 1. Homogénea. $\dot{T}_h + kT_h = 0$ es de variables separables: $dT_h/T_h = -k dt$, luego $T_h = C e^{-kt}$.

Paso 2. Variación de la constante (Lagrange). Se busca $T = C(t) e^{-kt}$. Al sustituir, los términos en C se cancelan y queda $\dot{C} e^{-kt} = kS_0$, es decir, $C(t) = S_0 e^{kt} + c_0$.

Paso 3. Solución general. $T(t) = S_0 + c_0 e^{-kt}$. Alternativamente, $T_p \equiv S_0$ se halla por inspección (solución estacionaria, $\dot{T} = 0$) y $T = T_h + T_p$.

Paso 4. Condición inicial. $T(0) = T_0$ da $c_0 = T_0 - S_0$.

Proposición 1.2 (solución con ambiente constante). La solución del problema (1.1) con $S \equiv S_0$ es

$$T(t) = S_0 + (T_0 - S_0) e^{-kt}, \quad (1.4)$$

y $T(t) \rightarrow S_0$ cuando $t \rightarrow \infty$.

Demostración. Es el resultado del algoritmo anterior. También se obtiene de (1.3), ya que $k \int_0^t e^{ks} S_0 ds = S_0(e^{kt} - 1)$. Como $k > 0$, el término exponencial tiende a cero. ■

Observación 1.2. La magnitud $\tau = 1/k$ es la *constante de tiempo*: la diferencia $T - S_0$ se reduce en un factor e^{-1} cada intervalo τ . La convergencia a S_0 es asintótica: $T(t) = S_0$ solo

en el límite $t \rightarrow \infty$ (o, a efectos prácticos, para t suficientemente grande).

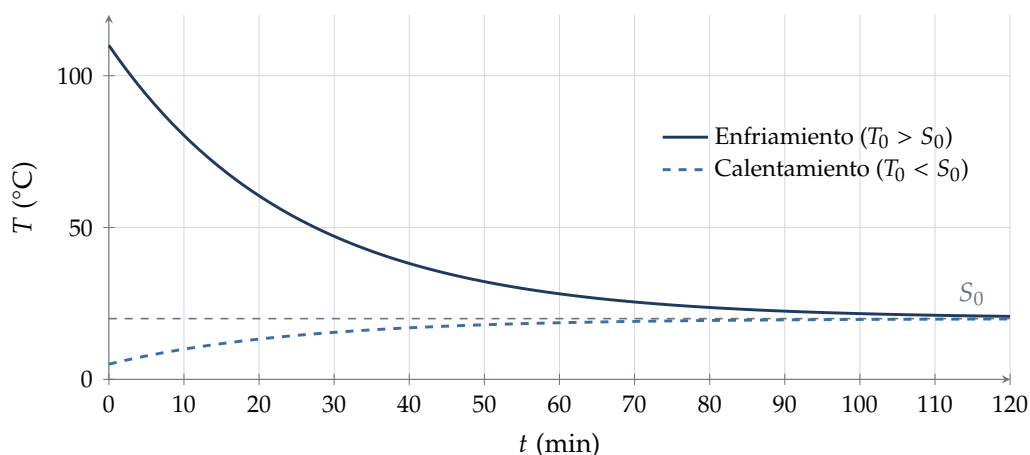


Figura 1. Ley de Newton con $S_0 = 20^\circ\text{C}$ y $k = 0,04/\text{min}$. Toda solución converge a S_0 .

Ejemplo 1.3. Un cuerpo a $T_0 = 90^\circ\text{C}$ se sitúa en un entorno a $S_0 = 20^\circ\text{C}$. Tras 10 min su temperatura es 60°C . Determinar k y el instante en que alcanza 30°C .

De (1.4), $60 = 20 + 70e^{-10k}$, luego

$$k = \frac{1}{10} \ln \frac{70}{40} \approx 0,056/\text{min}.$$

Imponiendo $T(t) = 30$: $e^{-kt} = \frac{10}{70}$, de donde $t = \frac{1}{k} \ln 7 \approx 34,8 \text{ min}$. ◇

Cuando el ambiente varía con el tiempo, (1.3) sigue siendo válida. Los casos $S(t) = S_0 + b \sin \omega t$ y $S(t) = S_0 e^{-\omega t}$ se resuelven con detalle, por varios métodos, en la [apartado 6](#) (problemas 1 y 2).

2. DINÁMICA DE POBLACIONES

Sea $P(t)$ el tamaño de una población. Los modelos de esta sección son ecuaciones autónomas $\dot{P} = f(P)$ con $f(P) = P g(P)$, donde g es la tasa de crecimiento per cápita. Los modelos difieren en la forma de g .

2.1. El modelo de Malthus

Definición 2.1: Modelo de Malthus

La tasa de crecimiento per cápita es constante, $g \equiv k$. Para una población inicial $P(0) = P_0 > 0$:

$$\frac{dP}{dt} = kP, \quad (2.1)$$

donde k es la diferencia entre la tasa de natalidad y la de mortalidad. Es un mecanismo de control de la población.

Por separación de variables, $\int dP/P = \int k dt$, y por tanto

$$P(t) = P_0 e^{kt}. \quad (2.2)$$

Si $k > 0$ la población crece exponencialmente (explosión demográfica), con tiempo de duplicación $t_2 = \ln 2/k$; si $k < 0$ se extingue exponencialmente (por ejemplo, una epidemia fatal que aniquila la población). Un crecimiento exponencial indefinido no es realista cuando los recursos son finitos: el modelo no impone ninguna cota superior.

2.2. El modelo logístico

Definición 2.2: Modelo logístico (Verhulst)

Sea $M > 0$ la población máxima sostenible con los recursos disponibles. El modelo logístico es

$$\frac{dP}{dt} = r(M - P)P, \quad P(0) = P_0 > 0, \quad (2.3)$$

con $r > 0$ relacionada con la tasa de crecimiento. Para $P \ll M$ se recupera el modelo de Malthus con $k = rM$.

La ecuación (2.3) es de Riccati. Como $P \equiv 0$ es una solución trivial, es además un caso particular de ecuación de Bernoulli ($n = 2$). Sus equilibrios son $P = 0$ (inestable) y $P = M$ (asintóticamente estable).

ALGORITMO 2.1 (RICCATI CON UNA SOLUCIÓN CONOCIDA).

Paso 1. Identificar una solución particular P_1 (aquí $P_1 \equiv 0$, o bien $P_1 \equiv M$).

Paso 2. Sustituir $P = P_1 + 1/z$. Con $P_1 = 0$: $P = 1/z$ y $\dot{P} = -\dot{z}/z^2$.

Paso 3. Resolver la ecuación lineal resultante en $z(t)$ (homogénea más solución particular).

Paso 4. Deshacer el cambio, $P = 1/z$, e imponer $P(0) = P_0$.

Proposición 2.1 (solución logística). La solución de (2.3) es

$$P(t) = \frac{MP_0}{P_0 + (M - P_0)e^{-rMt}} = \frac{M}{1 + \left(\frac{M}{P_0} - 1\right)e^{-rMt}}, \quad (2.4)$$

y $P(t) \rightarrow M$ cuando $t \rightarrow \infty$ para todo $P_0 > 0$.

Demostración. Con $P = 1/z$, la ecuación (2.3) da

$$-\frac{1}{z^2}\dot{z} = \frac{rM}{z} - \frac{r}{z^2} \implies \dot{z} + rMz = r.$$

Una solución particular es $z_p = 1/M$ (se comprueba: $\dot{z}_p = 0$ y $rM/M = r$); la homogénea es $z_h = c e^{-rMt}$. Entonces $z = \frac{1}{M} + c e^{-rMt}$, y $z(0) = 1/P_0$ da $c = \frac{1}{P_0} - \frac{1}{M}$. Invirtiendo $P = 1/z$:

$$P = \frac{1}{\frac{1}{M} + \left(\frac{1}{P_0} - \frac{1}{M}\right)e^{-rMt}} = \frac{M}{1 + \left(\frac{M}{P_0} - 1\right)e^{-rMt}}.$$

Para $t = 0$ se obtiene P_0 y, para $t \rightarrow \infty$, M . ■

Observación 2.1. El modelo es autosostenible: evita la catástrofe demográfica en la que la población crece o decrece indefinidamente (por ejemplo, durante una epidemia). Si $P_0 < M$ la población crece hacia M con forma sigmoidea; si $P_0 > M$ decrece monótonamente hacia M . Además, $\ddot{P} = r(M - 2P)\dot{P}$, de modo que el punto de inflexión se sitúa en $P = M/2$.

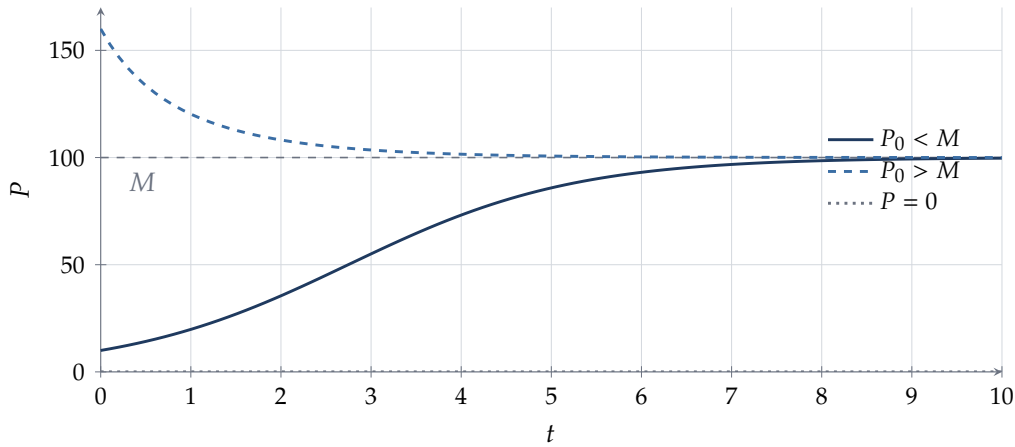


Figura 2. Soluciones logísticas con $M = 100$ y $rM = 0,8$. Si $P_0 < M$ la curva es sigmoidea; si $P_0 > M$ decrece monótonamente hacia M .

2.3. La ley de Gompertz

Definición 2.3: Ley de Gompertz

La variación de la población obedece

$$\frac{dP}{dt} = b (\ln M - \ln P) P, \quad P(0) = P_0 > 0, \quad (2.5)$$

con $b > 0$ y $M > 0$ la población máxima sostenible.

Proposición 2.2 (solución de Gompertz). La solución de (2.5) es

$$P(t) = M \exp \left[\ln \frac{P_0}{M} e^{-bt} \right], \quad (2.6)$$

y $P(t) \rightarrow M$ cuando $t \rightarrow \infty$.

Demostración. Con $z = \ln P$ (es decir, $P = e^z$) se tiene $e^z \dot{z} = b(\ln M - z) e^z$, luego

$$\dot{z} + b z = b \ln M,$$

ecuación lineal. La solución particular es $z_p = \ln M$ y la homogénea es $z_h = c e^{-bt}$, de modo que $z = \ln M + c e^{-bt}$. La condición $\ln P(0) = \ln P_0$ da $c = \ln P_0 - \ln M = \ln(P_0/M)$. Equivalentemente, $\ln(P/M) = \ln(P_0/M) e^{-bt}$, y $\ln(M/P) = \ln(M/P_0) e^{-bt}$. Deshaciendo el cambio se obtiene (2.6). Para $t = 0$ se tiene $P = P_0$ y para $t \rightarrow \infty$, $P = M$. ■

Lema 2.3 (punto de inflexión). Si $P_0 < M/e$, la solución (2.6) tiene un único punto de inflexión, en $P_i = M/e$, que corresponde al instante t_i tal que $e^{bt_i} = \ln(M/P_0)$.

Demostración. Derivando (2.5),

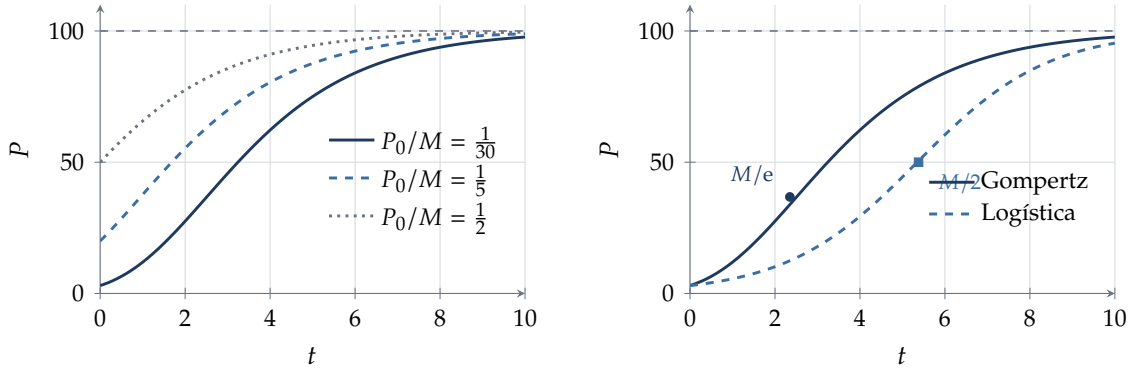
$$\ddot{P} = b \dot{P} \ln \frac{M}{P} - b \dot{P} = b \dot{P} \left(\ln \frac{M}{P} - 1 \right).$$

Como $\dot{P} > 0$ para $0 < P < M$, $\ddot{P} = 0$ si y solo si $\ln(M/P) = 1$, es decir, $P = M/e$. Con (2.6), $\ln(M/P) = \ln(M/P_0) e^{-bt} = 1$ da el instante t_i . ■

La población crece rápidamente hasta $P_i = M/e \approx 0,37 M$ y, a partir de ese punto, atenúa el crecimiento. Al igual que en la logística, el sistema es autosostenible, pero el crecimiento deja de ser simétrico: el punto de inflexión aparece antes que en la logística ($M/2$). La derivada temporal $\dot{P}$ da la velocidad de crecimiento y presenta un máximo en el punto de inflexión.

Observación 2.2 (aplicaciones de la ley de Gompertz).

- *Adopción de tecnologías* (por ejemplo, teléfonos móviles): los costes iniciales son altos y la aceptación es lenta; sigue un periodo de crecimiento rápido y, por último, una disminución de la absorción cuando se alcanza la saturación.
- *Población en un espacio cerrado*: la tasa de natalidad aumenta y luego el crecimiento se ralentiza conforme se alcanza el límite de los recursos.
- *Crecimiento de tumores*.

(a). Soluciones de Gompertz ($M = 100$, $b = 0,5$).

(b). Comparación con la logística; se indican los puntos de inflexión.

Figura 3. Ley de Gompertz. Las trayectorias convergen a M ; la inflexión ocurre en $P = M/e$ (Gompertz) frente a $P = M/2$ (logística).

2.4. Curvas de infección SIS

Sea N el número de individuos de una población, dividida en susceptibles $S(t)$ (que pueden contraer la infección) e infectados $I(t)$. Los infectados se recuperan y vuelven a ser susceptibles: no hay inmunidad permanente.

MODELO — SIS.

$$\dot{S} = -\beta SI + \gamma I, \quad \dot{I} = \beta SI - \gamma I, \quad (2.7)$$

con $\beta > 0$ la tasa de contagio (número de personas a las que puede infectar cada infectado, por unidad de tiempo) y $\gamma > 0$ la tasa de recuperación; $1/\gamma$ es el periodo medio de infección. Se cumple $\dot{S} + \dot{I} = 0$, luego $S + I = N$.

Sustituyendo $S = N - I$ el sistema se reduce a una única ecuación de Riccati (de nuevo con $I \equiv 0$ como solución):

$$\dot{I} = [\beta(N - I) - \gamma]I = (\beta N - \gamma)I - \beta I^2, \quad I(0) = I_0. \quad (2.8)$$

Se define $k = N - \gamma/\beta$, de modo que $\beta N - \gamma = \beta k$, y el *número reproductivo básico* $R_0 = \beta N/\gamma$, que cumple $R_0 > 1 \iff k > 0$.

Teorema 2.4 (curva de infección SIS). Sea $I_0 \in (0, N]$. Para $k \neq 0$, la solución de (2.8) es

$$I(t) = \frac{k}{1 + \left(\frac{k}{I_0} - 1\right)e^{-\beta kt}}. \quad (2.9)$$

Si $R_0 > 1$ ($k > 0$), $I(t) \rightarrow k$ cuando $t \rightarrow \infty$, con k independiente de I_0 ; si $R_0 < 1$ ($k < 0$), $I(t) \rightarrow 0$. Si $R_0 = 1$, $I(t) = I_0/(1 + \beta I_0 t) \rightarrow 0$.

Demostración. Con $I = 1/z$ se obtiene

$$-\frac{1}{z^2}\dot{z} = \frac{\beta N - \gamma}{z} - \frac{\beta}{z^2} \implies \dot{z} + \beta k z = \beta.$$

La solución particular es $z_p = 1/k$ y la homogénea es $c e^{-\beta kt}$: $z = \frac{1}{k} + c e^{-\beta kt}$. Para $t = 0$, $\frac{1}{I_0} = \frac{1}{k} + c$, luego $c = \frac{1}{I_0} - \frac{1}{k} = \frac{k - I_0}{k I_0}$. Invirtiendo, $I = 1/z = k/(1 + kc e^{-\beta kt})$, que es (2.9). El

comportamiento asintótico se sigue del signo de k en el exponente. Para $k = 0$, $\dot{z} = \beta$ y $z = 1/I_0 + \beta t$. ■

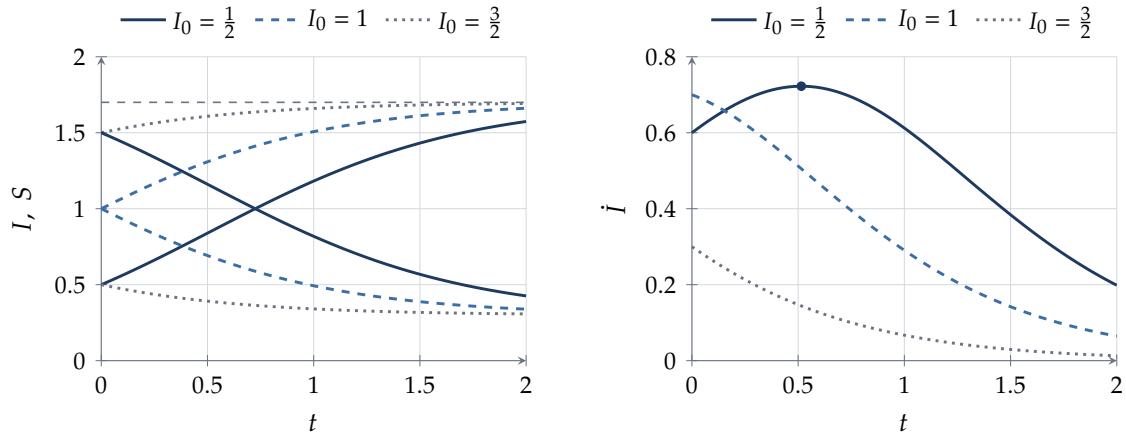
Observación 2.3. Si $0 < I_0 < k$ la curva crece hasta k ; si $I_0 > k > 0$ decrece hasta k . El caso de interés epidemiológico es $0 < I_0 < k$ (un pequeño inóculo en una población con $R_0 > 1$). El valor $k = N - \gamma/\beta$ es el número de infectados que persisten una vez alcanzado el régimen estacionario (endémico).

La derivada $\dot{I} = \beta I(k - I)$ es la velocidad con la que se propaga la epidemia. Alcanza su máximo cuando $I = k/2$.

Proposición 2.5 (pico de la velocidad de propagación). Si $0 < I_0 < k/2$, la velocidad $\dot{I}(t)$ es máxima en

$$t^* = \frac{1}{k\beta} \ln\left(\frac{k}{I_0} - 1\right). \quad (2.10)$$

Demostración. $\ddot{I} = \beta(k - 2I)\dot{I}$ se anula si $I = k/2$. De (2.9), $I(t^*) = k/2$ equivale a $(\frac{k}{I_0} - 1)e^{-\beta k t^*} = 1$, que da (2.10). Si $I_0 \geq k/2$, $\dot{I}$ es decreciente desde $t = 0$. ■



(a). Infectados $I(t)$ (crecientes) y susceptibles $S = N - I$ (decrecientes).

(b). Velocidad de propagación $\dot{I}$; el pico para $I_0 = \frac{1}{2}$ se da en t^* .

Figura 4. Modelo SIS con $N = 2$, $\beta = 1$, $\gamma = 0,3$ (de modo que $k = 1,7$). El valor k es independiente de I_0 .

2.5. Extensión: modelo SIR

En una enfermedad con inmunidad, o con mortalidad, hay que contar una variable más (por ejemplo, los recuperados o fallecidos), lo que exige modelos con más compartimentos. El más sencillo es el modelo SIR:

$$\dot{S} = -\beta SI, \quad \dot{I} = \beta SI - \gamma I, \quad \dot{R} = \gamma I, \quad (2.11)$$

con $S + I + R = N$ y $R_0 = \beta N/\gamma$. Aquí $R(t)$ son los individuos retirados (recuperados inmunes o fallecidos).

Proposición 2.6 (integral primera del modelo SIR). Las trayectorias en el plano de fases (S, I) verifican

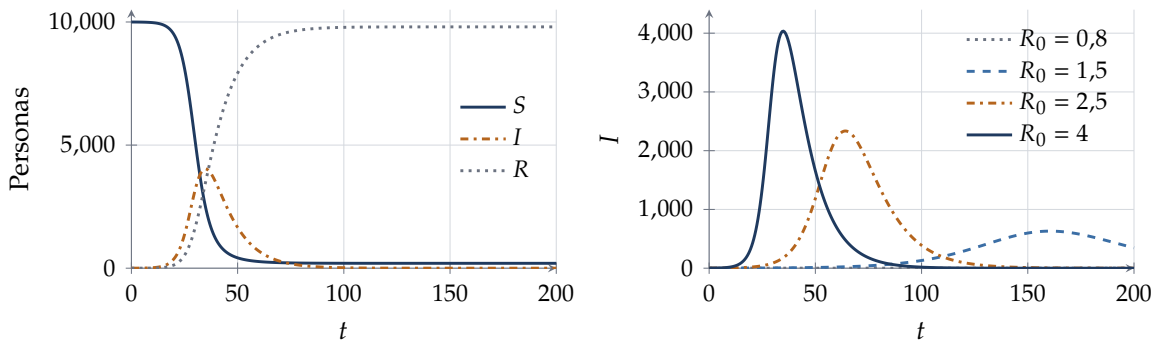
$$I + S - \frac{\gamma}{\beta} \ln S = I_0 + S_0 - \frac{\gamma}{\beta} \ln S_0, \quad (2.12)$$

y el número de infectados es máximo cuando $S = \gamma/\beta = N/R_0$. Si $R_0 > 1$ y $I_0 \ll N$, el valor máximo es

$$I_{\max} \approx N \left[1 - \frac{1 + \ln R_0}{R_0} \right]. \quad (2.13)$$

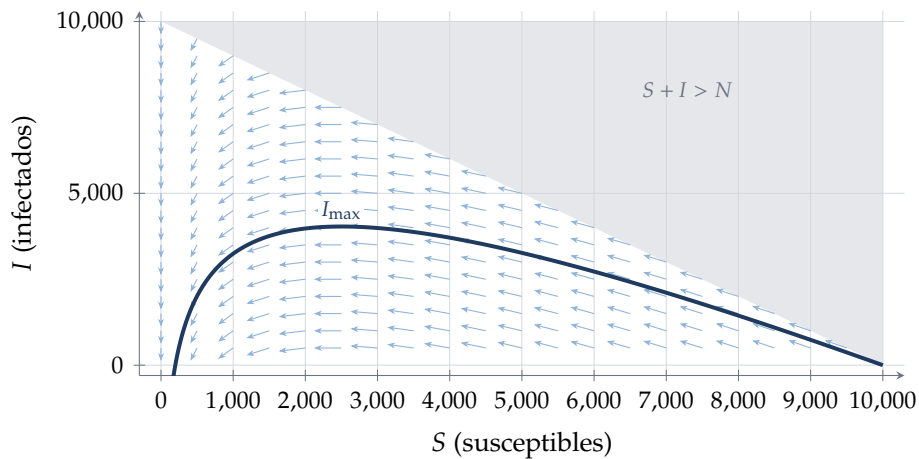
Demostración. De (2.11), $\frac{dI}{dS} = -1 + \frac{\gamma}{\beta S}$, que es separable y da (2.12). El máximo de I ocurre cuando $\dot{I} = 0$ con $I > 0$, es decir, $S = \gamma/\beta$. Sustituyendo en (2.12) con $S_0 \approx N$ e $I_0 \approx 0$ se obtiene (2.13). ■

Observación 2.4. Para $R_0 = 4$ y $N = 10^4$ resulta $I_{\max} \approx 4034$ personas, en $S = N/R_0 = 2500$. Además, la epidemia termina con un número de susceptibles $S_\infty > 0$ que no se contagian (aquí $S_\infty \approx 198$): la enfermedad se extingue por falta de infectados, no de susceptibles.



(a). Evolución temporal ($R_0 = 4$).

(b). Comparación de R_0 ($\gamma = 0,1$).



(c). Plano de fases (S, I) ($R_0 = 4$): campo de direcciones y trayectoria. La zona gris, $S + I > N$, es inaccesible.

Figura 5. Modelo SIR para una pandemia con $N = 10^4$, $\gamma = 0,1$ e $I_0 = 1$.

3. COMPETICIÓN DE ESPECIES

3.1. Modelos de Lotka–Volterra (equilibrio ecológico)

Consideremos dos especies que interactúan como presa y depredador: los conejos (presa), cuya población es $x(t)$, y los zorros (depredador), con población $y(t)$. Los conejos se reproducen mucho más rápido que los zorros.

MODELO — LOTKA–VOLTERRA.

$$\dot{x} = \alpha x - \beta xy, \quad \dot{y} = -\gamma y + \delta xy, \quad (3.1)$$

con $\alpha, \beta, \gamma, \delta > 0$. Los términos αx y $-\gamma y$ son las tasas de reproducción (crecimiento de las presas sin depredadores y decaimiento de los depredadores sin presas), y los términos $\mp xy$ describen la interacción: es mala para los conejos que haya zorros, y buena para los zorros que haya conejos.

Dividiendo las dos ecuaciones se elimina el tiempo y se obtiene la ecuación de las órbitas:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y(\delta x - \gamma)}{x(\alpha - \beta y)}, \quad (3.2)$$

que es de variables separables. Separando,

$$\frac{\alpha - \beta y}{y} dy = \frac{\delta x - \gamma}{x} dx \iff \left(\frac{\alpha}{y} - \beta\right) dy + \left(\frac{\gamma}{x} - \delta\right) dx = 0.$$

La forma de Pfaff resultante es exacta, y se integra directamente:

$$\alpha \ln y - \beta y + \gamma \ln x - \delta x = \text{cte} \iff H(x, y) \equiv \delta x - \gamma \ln x + \beta y - \alpha \ln y = c. \quad (3.3)$$

La constante se determina con las condiciones iniciales de población: $c = H(x_0, y_0)$.

Teorema 3.1 (órbitas cerradas). *El sistema (3.1) tiene dos equilibrios: $(0, 0)$, que es un punto de silla, y $(x^*, y^*) = (\gamma/\delta, \alpha/\beta)$. La función H es una integral primera, y sus conjuntos de nivel $\{H = c\}$ en el primer cuadrante, con $c > H(x^*, y^*)$, son curvas cerradas que rodean a (x^*, y^*) . Por tanto, toda solución con $x_0, y_0 > 0$ distinta del equilibrio es periódica.*

Demostración. A lo largo de las soluciones,

$$\dot{H} = \left(\delta - \frac{\gamma}{x}\right)\dot{x} + \left(\beta - \frac{\alpha}{y}\right)\dot{y} = (\delta x - \gamma)(\alpha - \beta y) + (\beta y - \alpha)(\delta x - \gamma) = 0.$$

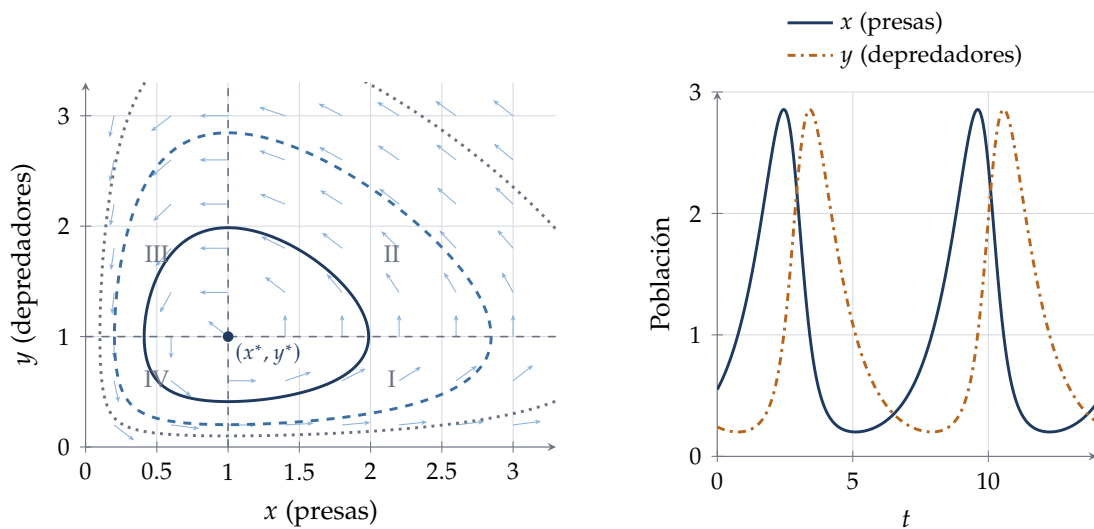
Además, $\nabla H = 0$ solo en (x^*, y^*) , donde la matriz hessiana $\text{diag}(\gamma/x^2, \alpha/y^2)$ es definida positiva, y $H \rightarrow +\infty$ cuando (x, y) se aproxima a la frontera del primer cuadrante o a infinito. Luego (x^*, y^*) es el único mínimo de H y los conjuntos de nivel son compactos y simples, es decir, curvas cerradas. Como no contienen equilibrios, la solución las recorre periódicamente. ■

DESARROLLO — LAS CUATRO FASES DEL CICLO. Las rectas $x = x^*$ e $y = y^*$ dividen el plano en cuatro regiones, según el signo de $\dot{x} = x(\alpha - \beta y)$ y de $\dot{y} = y(\delta x - \gamma)$. Una órbita se recorre en sentido antihorario:

- (I) $x > x^*, y < y^*: \dot{x} > 0, \dot{y} > 0$. Aumentan conejos y zorros.
- (II) $x > x^*, y > y^*: \dot{x} < 0, \dot{y} > 0$. Los zorros se comen a los conejos, que disminuyen.
- (III) $x < x^*, y > y^*: \dot{x} < 0, \dot{y} < 0$. Hay pocos conejos y los zorros pasan hambre.
- (IV) $x < x^*, y < y^*: \dot{x} > 0, \dot{y} < 0$. Como hay menos zorros, los conejos pueden reproducirse mejor.

Estos son los llamados *ciclos ecológicos*: ninguna de las especies desaparece.

Observación 3.1 (principio de Volterra). Si T es el periodo, integrando $\dot{y}/y = -\gamma + \delta x$ sobre un ciclo se obtiene $0 = -\gamma T + \delta \int_0^T x \, dt$. Las poblaciones medias son, por tanto, $\langle x \rangle = \gamma/\delta$ y $\langle y \rangle = \alpha/\beta$, es decir, las del equilibrio.



(a). Órbitas $H = c$ ($c = 2,3; 2,8; 3,4$) y campo de direcciones.

(b). Evolución temporal ($c = 2,8$): oscilaciones desfasadas.

Figura 6. Modelo de Lotka–Volterra con $\alpha = \beta = \gamma = \delta = 1$. Las órbitas, recorridas en sentido antihorario, son curvas cerradas (ciclos ecológicos) alrededor del equilibrio $(1, 1)$.

3.2. Curvas de persecución

Un conejo se mueve en línea recta y un zorro intenta alcanzarlo, dirigiéndose en cada instante hacia él.

MODELO — PERSECUCIÓN. Se toma el eje y como la recta a lo largo de la cual se mueve el conejo con velocidad constante $\hat{v}$, partiendo del origen. Su posición es $\hat{r} = (\hat{x}, \hat{y})$ con

$$\hat{x} = 0, \quad \hat{y} = \hat{v}t. \quad (3.4)$$

El zorro parte de $(a, 0)$ y corre con velocidad v , constante en módulo pero no en dirección. Su posición es $r = (x, y)$, con

$$x(0) = a, \quad y(0) = 0, \quad \dot{r}(0) = -v \mathbf{i}. \quad (3.5)$$

En todo instante, la velocidad del zorro apunta hacia el conejo.

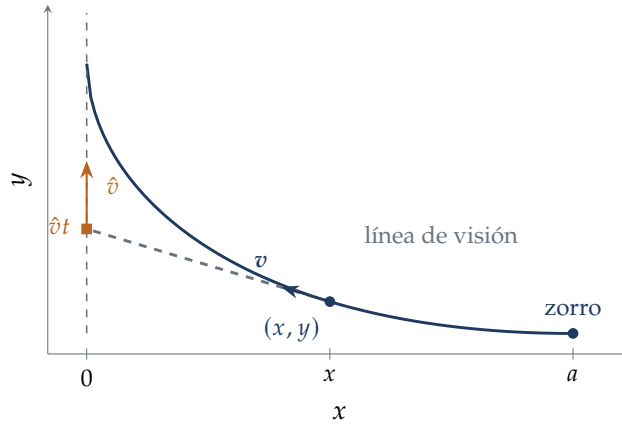


Figura 7. Geometría de la persecución ($k = 1/2$). La velocidad del zorro es tangente a su trayectoria y apunta al conejo, de modo que $y' = -(\hat{y} - y)/x$.

DESARROLLO — ECUACIÓN DE LA TRAYECTORIA DEL ZORRO. Sea $y' = dy/dx$.

1. *Módulo de la velocidad.* $v^2 = \dot{x}^2 + \dot{y}^2 = \dot{x}^2(1 + y'^2)$. Como x decrece con t , $\dot{x} < 0$ y

$$v dt = -\sqrt{1 + y'^2} dx. \quad (3.6)$$

2. *Dirección.* El zorro corre hacia el conejo: $y' = -\frac{\hat{y} - y}{x} = -\frac{\hat{y}t - y}{x}$, es decir,

$$\hat{y}t = y - x y'. \quad (3.7)$$

3. *Eliminación del tiempo.* Diferenciando (3.7) respecto a x : $\hat{y} dt = (y' - y' - x y'') dx = -x y'' dx$. Con (3.6), y llamando $k = \hat{y}/v$,

$$x y'' = k \sqrt{1 + y'^2}, \quad k = \frac{\hat{y}}{v}. \quad (3.8)$$

4. *Reducción de orden.* Como y no aparece explícitamente, se toma $z = y'$ y queda la ecuación de primer orden separable

$$x z' = k \sqrt{1 + z^2} \implies \frac{dz}{\sqrt{1 + z^2}} = k \frac{dx}{x}.$$

Lema 3.2 (una primitiva elemental). $\int \frac{dz}{\sqrt{1 + z^2}} = \ln(z + \sqrt{1 + z^2}) + C$.

Demostración. Se hace la sustitución trigonométrica $z = \tan \theta$, de modo que $dz = \sec^2 \theta d\theta$ y $\sqrt{1 + z^2} = \sqrt{1 + \tan^2 \theta} = \sec \theta$. Entonces

$$\int \frac{\sec^2 \theta}{\sec \theta} d\theta = \int \sec \theta d\theta = \ln|\sec \theta + \tan \theta| + C = \ln(\sqrt{1 + z^2} + z) + C.$$

(Para integrandos con $\sqrt{a^2 - x^2}$, $\sqrt{a^2 + x^2}$ o $\sqrt{x^2 - a^2}$ se toman, respectivamente, $x = a \sin \theta$, $x = a \tan \theta$ o $x = a \sec \theta$.) ■

Integrando, $\ln(y' + \sqrt{1 + y'^2}) - k \ln x = C$. En $x = a$ se tiene $y' = 0$, luego $C = -k \ln a$ y

$$y' + \sqrt{1 + y'^2} = \left(\frac{x}{a}\right)^k. \quad (3.9)$$

Despejamos y' . Aislando la raíz, $\sqrt{1 + y'^2} = (x/a)^k - y'$, y elevando al cuadrado, $1 = (x/a)^{2k} - 2y'(x/a)^k$. De donde

$$y' = \frac{(x/a)^{2k} - 1}{2(x/a)^k} = \frac{1}{2} \left[\left(\frac{x}{a}\right)^k - \left(\frac{x}{a}\right)^{-k} \right]. \quad (3.10)$$

(Equivalentemente: $\sqrt{1 + y'^2} - y' = (x/a)^{-k}$, y se resta o suma a (3.9).)

Teorema 3.3 (trayectoria del zorro). Si $k = \hat{v}/v < 1$, la trayectoria del zorro es

$$y(x) = \frac{a}{2} \left[\frac{1}{1+k} \left(\frac{x}{a}\right)^{1+k} - \frac{1}{1-k} \left(\frac{x}{a}\right)^{1-k} \right] + \frac{ak}{1-k^2}, \quad (3.11)$$

y el zorro alcanza al conejo en $x = 0$, en el instante $t_f = \frac{av}{v^2 - \hat{v}^2}$, en la posición $\hat{y}_f = y_f = \frac{av\hat{v}}{v^2 - \hat{v}^2}$.

Demostración. Se integra (3.10) con $u = x/a$, $dx = a du$:

$$y = \frac{a}{2} \left(\int u^k du - \int u^{-k} du \right) = \frac{a}{2} \left[\frac{u^{1+k}}{1+k} - \frac{u^{1-k}}{1-k} \right] + C_1,$$

válido para $k \neq 1$. La condición $y(a) = 0$ ($u = 1$) da $C_1 = \frac{a}{2} \left[\frac{1}{1-k} - \frac{1}{1+k} \right] = \frac{ak}{1-k^2}$, lo que prueba (3.11).

Si $k < 1$ el exponente $1 - k$ es positivo, de modo que al llegar a $x = 0$ los dos primeros términos se anulan y $y(0) = \frac{ak}{1-k^2}$. El zorro y el conejo coinciden cuando $x = \hat{x} = 0$ y $y = \hat{y}$: $\frac{ak}{1-k^2} = \hat{v}t_f$. Con $k = \hat{v}/v$,

$$t_f = \frac{ak}{\hat{v}(1-k^2)} = \frac{a}{\hat{v}} \cdot \frac{1}{1-\hat{v}^2/v^2} = \frac{av}{v^2 - \hat{v}^2}, \quad \hat{y}_f = \hat{v}t_f = \frac{av\hat{v}}{v^2 - \hat{v}^2}.$$

■

Observación 3.2. Si $k > 1$ ($\hat{v} > v$) el término $-(x/a)^{1-k}/(1-k)$ diverge al hacer $x \rightarrow 0$, y el zorro nunca alcanza al conejo. El caso límite $k = 1$ (misma velocidad) se trata en el problema 6 de la [apartado 6](#): el zorro tampoco lo alcanza y la distancia mínima es $a/2$.

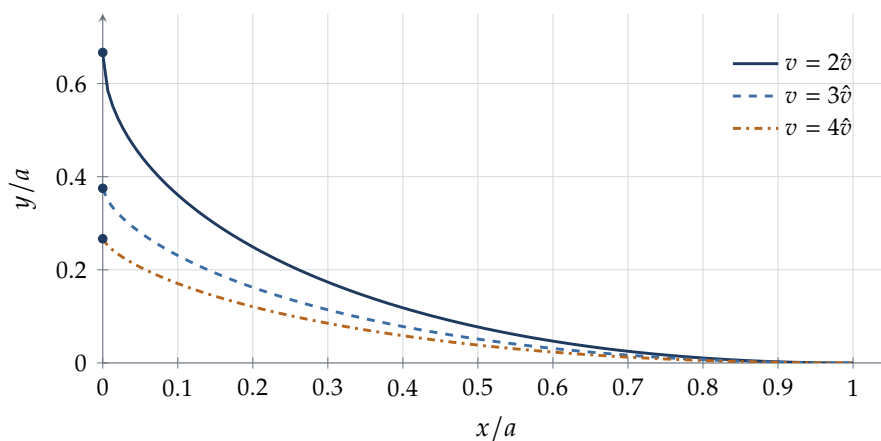


Figura 8. Curvas de persecución del zorro para distintas velocidades relativas, con $a = 1$. Los puntos sobre el eje son las posiciones de captura $y_f/a = k/(1 - k^2)$.

Ejemplo 3.3. Con $a = 100$ m, $\hat{v} = 5$ m/s y $v = 10$ m/s se tiene $k = 1/2$, y $t_f = av/(v^2 - \hat{v}^2) = 13,3$ s, con el conejo recorrido $\hat{y}_f = \hat{v}t_f = 66,7$ m. $\diamond$

4. FUERZAS DEPENDIENTES DE LA VELOCIDAD

Una partícula de masa m que se mueve en una dimensión bajo una fuerza que solo depende de la velocidad, $F = F(v)$, queda descrita por la segunda ley de Newton. Ejemplos son el arrastre lineal, $F = -bv$ (bajas velocidades), y el arrastre cuadrático, $F = -Bv^2$ (altas velocidades).

MODELO — MOVIMIENTO CON $F = F(v)$. Hay que resolver las dos ecuaciones de primer orden

$$m \frac{dv}{dt} = F(v), \quad (4.1)$$

$$\frac{dx}{dt} = v(t). \quad (4.2)$$

Equivalen a la ecuación de segundo orden $m\ddot{x} = F(\dot{x})$, de modo que la solución general $x = \varphi(t, c_1, c_2)$ depende de dos constantes. Estas se determinan con dos condiciones iniciales: $x(t_0) = x_0 = \varphi(t_0, c_1, c_2)$ y $\dot{x}(t_0) = v_0 = \varphi'(t_0, c_1, c_2)$.

ALGORITMO 4.1 (MOVIMIENTO CON $F = F(v)$).

Paso 1. *Velocidad.* Separar variables en (4.1): $\int \frac{dv}{F(v)} = \int \frac{dt}{m}$. Esto da $t = t(v)$ y, al invertir, $v = v(t)$ (constante c_1).

Paso 2. *Posición.* Integrar $dx = v(t) dt$, es decir, $x = x(t)$ (constante c_2).

Paso 3. *Condiciones iniciales.* Imponer $v(t_0) = v_0$ y $x(t_0) = x_0$.

Paso 4. *Variante (si interesa x y no t).* Con la regla de la cadena, $\dot{v} = \frac{dv}{dx} \frac{dx}{dt} = v \frac{dv}{dx}$, y (4.1) se escribe $m v dv = F(v) dx$, ecuación de variables separables que relaciona x y v .

Ejemplo 4.1 (arrastre lineal, $F(v) = -kv$). Consideramos un movimiento horizontal sin otras fuerzas, con $v(0) = v_0$. Separando variables,

$$m \frac{dv}{dt} = -kv \implies \frac{dv}{v} = -\frac{k}{m} dt.$$

Si $v(t_f) = v_f < v_0$ (la partícula frena), integrando entre 0 y t_f :

$$\int_{v_0}^{v_f} \frac{dv}{v} = -\frac{k}{m} \int_0^{t_f} dt \implies \ln \frac{v_f}{v_0} = -\frac{k}{m} t_f \implies t_f(v_f) = -\frac{m}{k} \ln \frac{v_f}{v_0}.$$

Como $v_f/v_0 < 1$, $\ln(v_f/v_0) < 0$ y $t_f > 0$. Aplicando la exponencial a ambos lados de la ecuación logarítmica, $v_f/v_0 = e^{-kt_f/m}$, es decir,

$$v(t) = v_0 e^{-kt/m}. \quad (4.3)$$

La velocidad decrece exponencialmente y tiende a cero, aunque no se anula en tiempo finito. La posición se obtiene integrando (4.2):

$$x(t) = x_0 + \frac{mv_0}{k} (1 - e^{-kt/m}) \longrightarrow x_0 + \frac{mv_0}{k} \quad (t \rightarrow \infty),$$

de modo que la distancia total recorrida es finita, mv_0/k . ◇

Ejemplo 4.2 (arrastre cuadrático, $F(v) = -Bv^2$). De $m dv/v^2 = -B dt$ se obtiene $1/v = 1/v_0 + Bt/m$, es decir,

$$v(t) = \frac{v_0}{1 + Bv_0 t/m}, \quad x(t) = x_0 + \frac{m}{B} \ln\left(1 + \frac{Bv_0 t}{m}\right).$$

La velocidad decae como $1/t$ y el recorrido diverge logarítmicamente. Con la variante del algoritmo: $m v dv/dx = -Bv^2$ da $dv/v = -(B/m) dx$ y $v = v_0 e^{-B(x-x_0)/m}$. $\diamond$

El caso $F = -k/v^2$, en el que la partícula se detiene en tiempo finito, se resuelve con las dos variantes del algoritmo en el problema 3 de la [apartado 6](#).

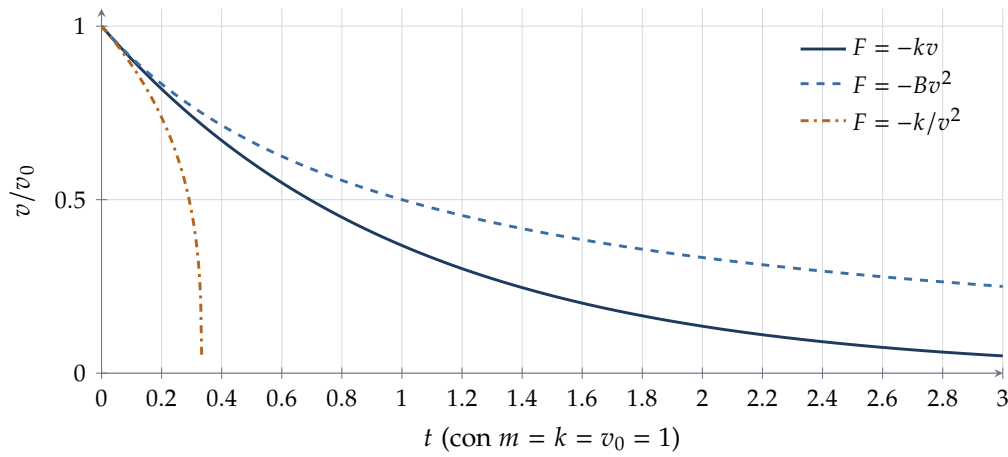


Figura 9. Frenado con distintas fuerzas dependientes de la velocidad. Con $F = -k/v^2$ la partícula se detiene en el instante finito $t = mv_0^3/(3k)$.

5. CIRCUITOS ELÉCTRICOS

Consideremos un circuito con una resistencia R y una autoinducción L conectadas en serie con una fuente de tensión $U(t)$.

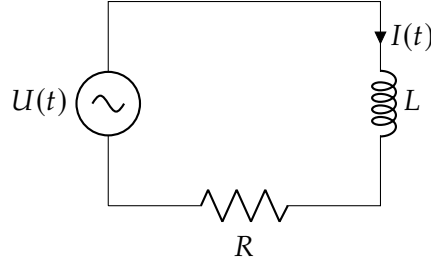


Figura 10. Circuito RL en serie con una fuente de tensión $U(t)$.

MODELO — SEGUNDA LEY DE KIRCHHOFF. La intensidad $I(t)$ que circula por el circuito cumple

$$U(t) = RI + L \frac{dI}{dt}, \quad (5.1)$$

donde $U(t)$ es la diferencia de potencial aplicada. Equivale a la ecuación lineal $\dot{I} + \frac{R}{L}I = \frac{U(t)}{L}$, de la forma $\dot{I} + a(t)I = b(t)$.

Observación 5.1 (análisis dimensional). De $[RI] = [L\dot{I}]$ se obtiene $[R] = [L]/[T]$, de modo que $[R/L] = [T]^{-1}$ tiene dimensiones de frecuencia. La constante de tiempo del circuito es $\tau = L/R$.

Descarga exponencial de la batería

Tomemos $U(t) = U_0 e^{-\alpha t}$, con $[\alpha] = [T]^{-1}$ (dimensiones de frecuencia). La ecuación a resolver es

$$RI + L \frac{dI}{dt} = U_0 e^{-\alpha t} \iff \dot{I} + \frac{R}{L}I = \frac{U_0}{L} e^{-\alpha t}, \quad I(0) = 0. \quad (5.2)$$

Proposición 5.1 (corriente en el circuito RL). Si $\alpha \neq R/L$, la solución de (5.2) es

$$I(t) = \frac{U_0}{R - \alpha L} \left(e^{-\alpha t} - e^{-(R/L)t} \right). \quad (5.3)$$

Si $\alpha = R/L$ (resonancia), la solución es

$$I(t) = \frac{U_0}{L} t e^{-(R/L)t}. \quad (5.4)$$

Demostración. Homogénea. $\dot{I}_h + \frac{R}{L}I_h = 0$ da $dI_h/I_h + \frac{R}{L}dt = 0$, luego $\ln I_h + \frac{R}{L}t = \text{cte}$ e $I_h = c_0 e^{-(R/L)t}$.

Variación de la constante (Lagrange), $\alpha \neq R/L$. Se busca $I_p = \kappa(t) e^{-(R/L)t}$. Al sustituir se cancelan los términos en κ y queda

$$\dot{\kappa} e^{-(R/L)t} = \frac{U_0}{L} e^{-\alpha t} \implies \dot{\kappa} = \frac{U_0}{L} e^{(R/L - \alpha)t} \implies \kappa = \frac{U_0}{L} \frac{e^{(R/L - \alpha)t}}{R/L - \alpha}.$$

Por tanto, $I_p = \frac{U_0}{L(R/L - \alpha)} e^{-\alpha t} = \frac{U_0}{R - \alpha L} e^{-\alpha t}$, y la solución general es $I = c_0 e^{-(R/L)t} + \frac{U_0}{R - \alpha L} e^{-\alpha t}$. La condición $I(0) = 0$ da $c_0 = -\frac{U_0}{R - \alpha L}$, es decir, (5.3). La integración solo es posible si $\alpha \neq R/L$.

Caso $\alpha = R/L$. Ahora $\dot{\kappa} = U_0/L$, luego $\kappa = U_0 t/L + c_0$, y $I(0) = 0$ da $c_0 = 0$, es decir, (5.4). ■

Observación 5.2 (resonancia). En el caso $\alpha = R/L$ la constante de atenuación del estímulo externo coincide con la constante de relajación natural del circuito, R/L . Como el término forzante $e^{-\alpha t}$ ya es solución de la homogénea, la respuesta se amplifica transitoriamente por un factor lineal t , antes de que el decaimiento exponencial acabe por disipar la energía del sistema. La intensidad es máxima en $t = L/R$, con $I_{\max} = U_0/(eR)$. Para $\alpha \rightarrow R/L$ se puede llegar a (5.4) como límite de (5.3), con la regla de L'Hôpital o con un desarrollo de Taylor (problema 4 de la apartado 6).

Observación 5.3 (batería constante). Si $\alpha \rightarrow 0$ en (5.3) se obtiene $I(t) = \frac{U_0}{R}(1 - e^{-Rt/L})$, que tiende al valor de Ohm, U_0/R , con constante de tiempo $\tau = L/R$.

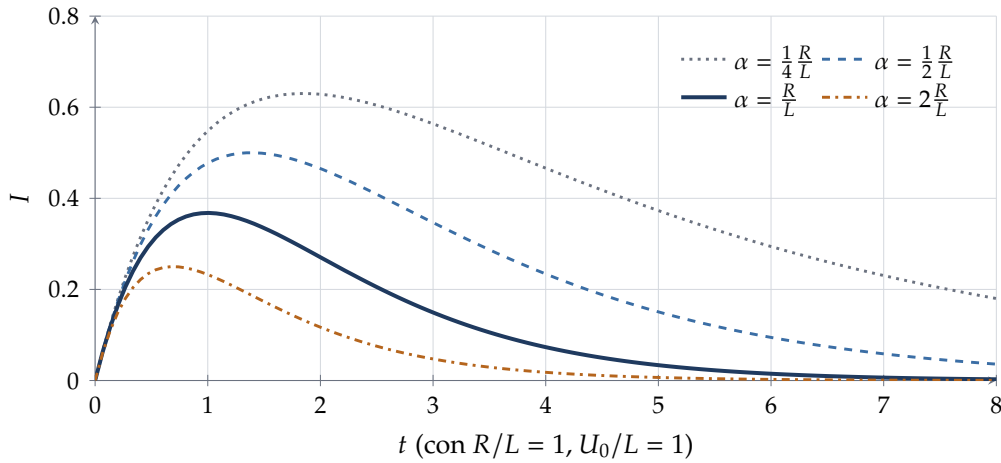


Figura 11. Intensidad en el circuito RL con $U = U_0 e^{-\alpha t}$. En resonancia ($\alpha = R/L$) la respuesta es $t e^{-t}$, con máximo en $t = L/R$.

6. SEMINARIOS PRÁCTICOS

Esta sección reúne los problemas del Tema 2 resueltos con detalle y, siempre que es posible, por varios métodos. La [cuadro 1](#) resume las técnicas empleadas en el tema.

Método	Idea	Dónde
Variables separables	$f(y) dy = g(x) dx$	Malthus, Gompertz, §6
Ecuación lineal: factor integrante	$e^{\int a} \text{ hace exacta } y' + ay = b$	Newton, circuitos
Variación de la constante (Lagrange)	$y = C(x) y_h$	Newton, circuitos
Coefficientes indeterminados	ensayo y_p de la forma del término forzante; si hay solapamiento con y_h , se multiplica por t	Problemas 1 y 2
Forma de Pfaff y factor integrante	μ tal que $\mu\omega$ sea exacta	Problema 2, ejemplo final
Riccati / Bernoulli	$P = 1/z$ lo linealiza	logística, SIS
Regla de la cadena	$\dot{v} = v dv/dx$	Problema 3
Reducción de orden	$z = y'$ cuando y no aparece	persecución
Límites indeterminados	L'Hôpital, desarrollo de Taylor	Problema 4

Tabla 1. Métodos de resolución utilizados en el Tema 2.

6.1. Enunciados

Problema 6.1. Resolver la ecuación de Newton del enfriamiento en el caso de que la temperatura ambiente evolucione en la forma $S(t) = S_0 + b \sin(\omega t)$.

Problema 6.2. Resolver la ecuación de Newton del enfriamiento en el caso de que la temperatura ambiente evolucione en la forma $S(t) = S_0 e^{-\omega t}$.

Problema 6.3. Determinar la distancia que recorre hasta pararse un móvil de velocidad inicial v_0 sometido a una fuerza dependiente de la velocidad $F = -k/v^2$.

Problema 6.4. Determinar la evolución temporal de la intensidad en un circuito con resistencia R y autoinducción L con fuerza electromotriz $U = U_0 e^{-\omega t}$ cuando $\omega \rightarrow R/L$.

Problema 6.5. Los elementos radiactivos se desintegran a una tasa proporcional a la cantidad de elemento presente. Proponer un modelo matemático y resolverlo utilizando como parámetros la cantidad inicial de elemento y el periodo de vida media.

Problema 6.6. Demostrar que un zorro que persigue a un conejo yendo a la misma velocidad que él nunca lo alcanza. Si la distancia inicial entre ambos es a , demostrar que la mínima distancia entre ambos es $a/2$.

6.2. Soluciones

Problema 1: ambiente oscilante $S(t) = S_0 + b \sin \omega t$

Solución. La ley de Newton $\dot{T} = -k(T - S(t))$ se reordena como la ecuación lineal

$$\dot{T} + kT = kS_0 + kb \sin \omega t. \quad (6.1)$$

Método A: coeficientes indeterminados. Homogénea. $\dot{T}_h + kT_h = 0$ da $dT_h/T_h + k dt = 0$, $\ln T_h + kt = c$, luego $T_h = C e^{-kt}$.

Solución particular. El término no homogéneo es una constante más una función periódica, así que se propone una solución de la misma naturaleza (sin confundir las constantes con C):

$$T_p = A + B \sin \omega t + D \cos \omega t, \quad \dot{T}_p = B\omega \cos \omega t - D\omega \sin \omega t.$$

Sustituyendo en (6.1) y agrupando por tipo de función:

$$\underbrace{kA}_{\text{cte.}} + (B\omega + kD) \cos \omega t + (-D\omega + kB) \sin \omega t = kS_0 + kb \sin \omega t.$$

Igualando coeficientes:

$$A = S_0, \quad B\omega + kD = 0 \Rightarrow D = -\frac{\omega}{k}B, \quad -D\omega + kB = kb.$$

Sustituyendo D en la tercera: $B(\frac{\omega^2}{k} + k) = kb$, es decir, $B \frac{k^2 + \omega^2}{k} = kb$, y por tanto

$$B = \frac{k^2 b}{k^2 + \omega^2}, \quad D = -\frac{k\omega b}{k^2 + \omega^2}.$$

Sumando la homogénea, la solución general es

$$T(t) = C e^{-kt} + S_0 + \frac{kb}{k^2 + \omega^2} [k \sin \omega t - \omega \cos \omega t]. \quad (6.2)$$

Con $T(0) = T_0$: $T_0 = C + S_0 - \frac{k\omega b}{k^2 + \omega^2}$, de donde $C = T_0 - S_0 + \frac{k\omega b}{k^2 + \omega^2}$ y

$$T(t) = S_0 + \left(T_0 - S_0 + \frac{k\omega b}{k^2 + \omega^2}\right) e^{-kt} + \frac{kb}{k^2 + \omega^2} [k \sin \omega t - \omega \cos \omega t]. \quad (6.3)$$

Método B: factor integrante. Con la proposición 1.1, $T = e^{-kt} [T_0 + k \int_0^t e^{ks} (S_0 + b \sin \omega s) ds]$. Usando

$$\int e^{ks} \sin \omega s ds = \frac{e^{ks} (k \sin \omega s - \omega \cos \omega s)}{k^2 + \omega^2}$$

(se obtiene integrando por partes dos veces), se llega de nuevo a (6.3).

Forma amplitud-fase. Como $k \sin \omega t - \omega \cos \omega t = \sqrt{k^2 + \omega^2} \sin(\omega t - \varphi)$ con $\tan \varphi = \omega/k$, el régimen estacionario es

$$T_p(t) = S_0 + \frac{b k}{\sqrt{k^2 + \omega^2}} \sin(\omega t - \varphi) :$$

el objeto oscila con la frecuencia del ambiente, con amplitud atenuada por $k/\sqrt{k^2 + \omega^2} < 1$ y retardado en fase en φ . El transitorio e^{-kt} decae con constante de tiempo $1/k$.

Enfriamiento rápido. Si $\omega/k \ll 1$ (el cuerpo se equilibra mucho más rápido de lo que cambia el ambiente), $\varphi \rightarrow 0$, la atenuación tiende a 1 y el coeficiente $k\omega b/(k^2 + \omega^2) \rightarrow 0$. La solución se aproxima por

$$T \approx S_0 + (T_0 - S_0)e^{-kt} + b \sin \omega t,$$

es decir, el cuerpo sigue a la temperatura ambiente $S(t)$ tras un breve transitorio. $\diamond$

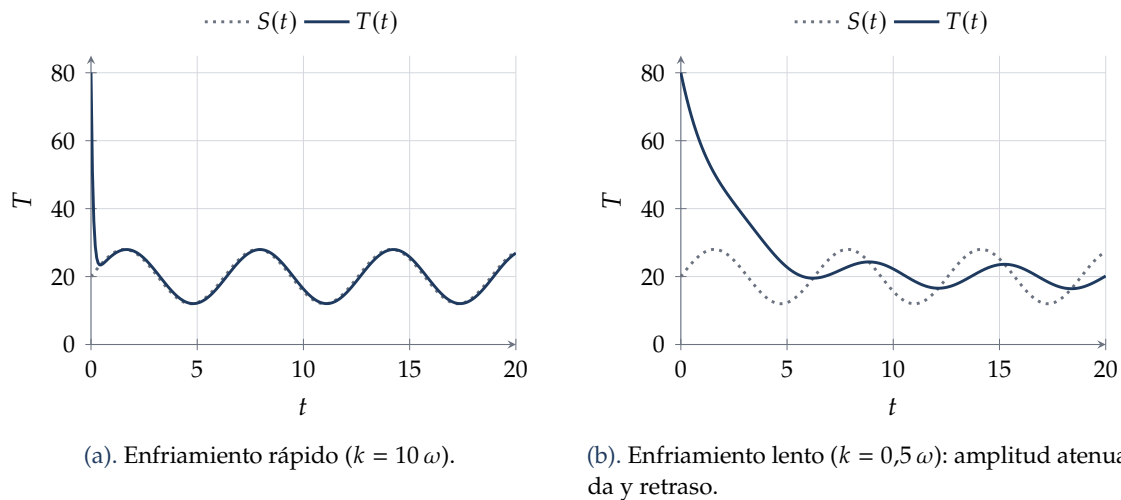


Figura 12. Problema 1. Evolución de T con $S_0 = 20$, $b = 8$, $\omega = 1$ y $T_0 = 80$.

Problema 2: ambiente que decae $S(t) = S_0 e^{-\omega t}$

Solución. La ecuación es $\dot{T} + kT = kS_0 e^{-\omega t}$. La homogénea es la misma, $T_h = C e^{-kt}$. El método de coeficientes indeterminados obliga a distinguir dos situaciones, porque el término forzante puede solaparse con la solución de la homogénea cuando $k = \omega$.

Caso A: $k \neq \omega$ (sin solapamiento), coeficientes indeterminados. Se propone $T_p = A e^{-\omega t}$ (no hace falta incluir una constante: saldría 0). Entonces $\dot{T}_p = -\omega A e^{-\omega t}$ y

$$-\omega A + kA = kS_0 \implies A = \frac{kS_0}{k - \omega},$$

luego

$$T(t) = C e^{-kt} + \frac{kS_0}{k - \omega} e^{-\omega t}.$$

Con $T(0) = T_0$: $C = T_0 - \frac{kS_0}{k - \omega}$, y

$$T(t) = \frac{kS_0}{k - \omega} e^{-\omega t} + \left(T_0 - \frac{kS_0}{k - \omega}\right) e^{-kt}. \quad (6.4)$$

Caso B: $k = \omega$ (resonancia o solapamiento). La ecuación es $\dot{T} + kT = kS_0 e^{-kt}$, y e^{-kt} ya forma parte de la solución homogénea. La regla del método dicta multiplicar el ensayo

inicial por t : $T_p = At e^{-kt}$, con $\dot{T}_p = A e^{-kt} - Akt e^{-kt}$. Al sustituir se cancelan los términos en t y queda $A e^{-kt} = kS_0 e^{-kt}$, es decir, $A = kS_0$. La solución general es

$$T(t) = C e^{-kt} + kS_0 t e^{-kt} = (C + kS_0 t) e^{-kt},$$

y con $T(0) = T_0$ resulta $C = T_0$:

$$\boxed{T(t) = (T_0 + kS_0 t) e^{-kt}.} \quad (6.5)$$

Variación de la constante (Lagrange) en el caso $k = \omega$. Se parte de $T_h = C e^{-kt}$ y se hace $C = \hat{C}(t)$: $T_p = \hat{C}(t) e^{-kt}$, $\dot{T}_p = \dot{\hat{C}} e^{-kt} - k\hat{C} e^{-kt}$. Al sustituir en la ecuación completa, $[\dot{\hat{C}} e^{-kt} - k\hat{C} e^{-kt}] + k\hat{C} e^{-kt} = kS_0 e^{-kt}$. La cancelación de los términos en $\hat{C}$ es la garantía estructural de que el método va por buen camino. Queda $\dot{\hat{C}} = kS_0$, $\hat{C} = kS_0 t$ y se recupera $T = (c + kS_0 t) e^{-kt}$.

Forma de Pfaff con factor integrante (caso $k \neq \omega$). La ecuación $\dot{T} = -k(T - S_0 e^{-\omega t})$ se escribe como la 1-forma

$$\alpha = B dT + A dt = 1 \cdot dT + (kT - kS_0 e^{-\omega t}) dt = 0.$$

No es exacta: $\partial_t B = 0$, pero $\partial_T A = k \neq 0$. Se busca un factor integrante $\mu(t)$ tal que $\partial_t(\mu B) = \partial_T(\mu A)$, es decir, $\dot{\mu} = k\mu$, y se toma $\mu = e^{kt}$. La forma

$$dF = e^{kt} dT + e^{kt} (kT - kS_0 e^{-\omega t}) dt$$

es exacta, con $F_T = e^{kt}$ y $F_t = e^{kt} (kT - kS_0 e^{-\omega t})$. Integrando respecto a t :

$$F(t, T) = \int e^{kt} (kT - kS_0 e^{-\omega t}) dt = T e^{kt} - \frac{kS_0}{k - \omega} e^{(k-\omega)t} + \phi(T).$$

La condición $F_T = e^{kt}$ da $\phi'(T) = 0$, $\phi = c_1$. Luego $F = \text{cte}$ y, despejando,

$$T = \left(\frac{kS_0}{k - \omega} e^{(k-\omega)t} + C \right) e^{-kt},$$

que coincide con la solución del caso A.

Método como ecuación lineal (factor integrante). Con (1.3), $T = e^{-kt} [T_0 + kS_0 \int_0^t e^{(k-\omega)s} ds]$. El resultado es (6.4) si $k \neq \omega$; si $k = \omega$ el integrando es 1 y resulta (6.5).

Comprobación: límite $k \rightarrow \omega$. En (6.4), el término $kS_0 \frac{e^{-\omega t} - e^{-kt}}{k - \omega}$ es indeterminado (0/0) cuando $k \rightarrow \omega$; por L'Hôpital respecto a k tiende a $kS_0 t e^{-kt}$, y se recupera (6.5). $\diamond$

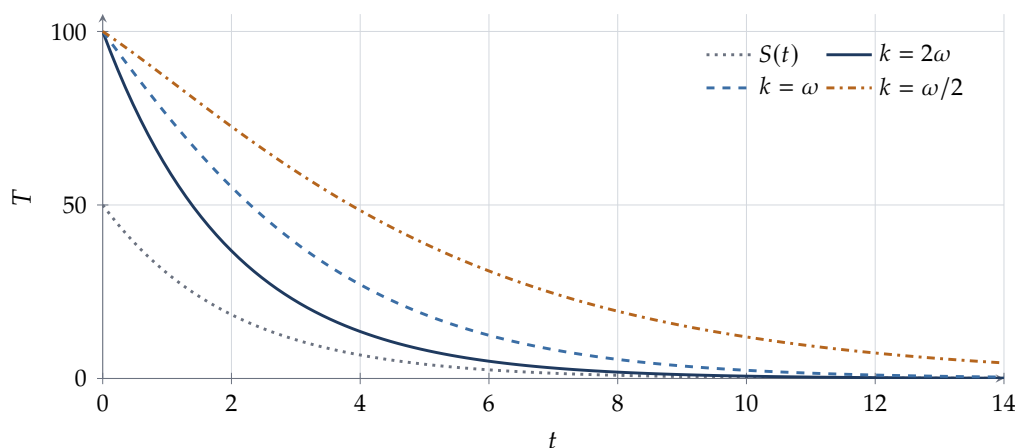


Figura 13. Problema 2. Respuesta del objeto a un ambiente $S = S_0 e^{-\omega t}$ ($S_0 = 50$, $\omega = 0,5$, $T_0 = 100$). En el caso $k = \omega$ aparece el factor lineal t .

Problema 3: distancia de frenado con $F = -k/v^2$

Solución. La segunda ley de Newton da $m \dot{v} = -k/v^2$, con $x(0) = 0$ (o x_0) y $v(0) = v_0$.

Método A: regla de la cadena (la distancia sin pasar por t). Como se pide la distancia y no el tiempo, se expresa la aceleración en función de la posición:

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dx} \frac{dx}{dt} = v \frac{dv}{dx}.$$

La ecuación se escribe $m v \frac{dv}{dx} = -\frac{k}{v^2}$, de variables separables: $m v^3 dv = -k dx$. En el estado final el móvil se detiene: $v = 0$, $x = d$. Integrando entre las condiciones inicial y final,

$$\int_{v_0}^0 m v^3 dv = \int_0^d (-k) dx \implies m \left[\frac{v^4}{4} \right]_{v_0}^0 = -k d \implies -\frac{m v_0^4}{4} = -k d,$$

de modo que

$$\boxed{d = \frac{m v_0^4}{4k}} \quad (\text{más } x_0 \text{ si } x(0) = x_0). \quad (6.6)$$

Método B: integrando dos veces. *Velocidad.* De $v^2 dv = -\frac{k}{m} dt$ se obtiene $\frac{v^3}{3} = -\frac{k}{m} t + c$. Con $v(0) = v_0$, $c = v_0^3/3$, luego

$$v(t) = \left(v_0^3 - \frac{3k}{m} t \right)^{1/3}.$$

Tiempo de parada. $v(T) = 0$ da $T = \frac{m v_0^3}{3k}$.

Posición. De $\dot{x} = \left(v_0^3 - \frac{3k}{m} t \right)^{1/3}$,

$$x(t) = c' - \frac{m}{4k} \left(v_0^3 - \frac{3k}{m} t \right)^{4/3},$$

y con $x(0) = x_0$, $c' = x_0 + \frac{mv_0^4}{4k}$:

$$x(t) = x_0 + \frac{mv_0^4}{4k} - \frac{m}{4k} \left(v_0^3 - \frac{3k}{m} t \right)^{4/3}.$$

En $t = T$ el paréntesis se anula, y $x(T) = x_0 + \frac{mv_0^4}{4k}$, que coincide con (6.6). $\diamond$

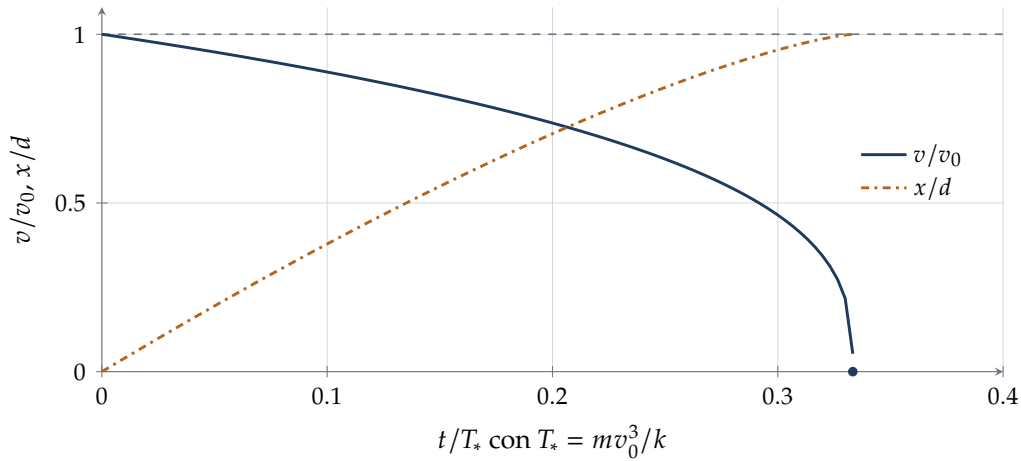


Figura 14. Problema 3. Velocidad y distancia recorrida (normalizadas); el móvil se detiene en $T = mv_0^3/(3k)$ habiendo recorrido $d = mv_0^4/(4k)$.

Problema 4: circuito RL con $U = U_0 e^{-\omega t}$ cuando $\omega \rightarrow R/L$

Solución. Por la segunda ley de Kirchhoff, $RI + L\dot{I} = U_0 e^{-\omega t}$, es decir, $\dot{I} + \frac{R}{L}I = \frac{U_0}{L} e^{-\omega t}$, con $I(0) = 0$. Para $\omega \neq R/L$, la **proposición 5.1** da

$$I(t) = \frac{U_0}{R - \omega L} \left(e^{-\omega t} - e^{-(R/L)t} \right),$$

(homogénea $I_h = c_0 e^{-(R/L)t}$; particular $I_p = \frac{U_0}{R - \omega L} e^{-\omega t}$ por Lagrange; $I(0) = 0$ fija c_0). Al hacer $\omega \rightarrow R/L$ aparece la indeterminación $0/0$. Se puede resolver de tres formas.

Método A: regla de L'Hôpital. Derivando numerador y denominador respecto a ω :

$$\lim_{\omega \rightarrow R/L} I(t) = \lim_{\omega \rightarrow R/L} \frac{\partial_{\omega} [U_0 (e^{-\omega t} - e^{-(R/L)t})]}{\partial_{\omega} (R - \omega L)} = \lim_{\omega \rightarrow R/L} \frac{-U_0 t e^{-\omega t}}{-L} = \frac{U_0}{L} t e^{-(R/L)t}.$$

Método B: desarrollo de Taylor. Se escribe $I = \frac{U_0}{R - \omega L} e^{-(R/L)t} \left[e^{(R/L - \omega)t} - 1 \right]$. Para $\omega \rightarrow R/L$, el desarrollo de primer orden $e^z \simeq 1 + z$ con $z = (R/L - \omega)t$ da

$$I \simeq \frac{U_0}{R - \omega L} e^{-(R/L)t} \left(\frac{R}{L} - \omega \right) t = \frac{U_0}{L} t e^{-(R/L)t},$$

ya que $R - \omega L = L(R/L - \omega)$.

Método C: resolución directa del caso resonante. Con $\omega = R/L$ el término forzante $e^{-(R/L)t}$ coincide con la solución de la homogénea. Por Lagrange, $I_p = \kappa(t) e^{-(R/L)t}$ da

$\dot{\kappa} = U_0/L$, luego $\kappa = U_0 t/L$ ($I(0) = 0$ implica que la constante es nula). Equivalentemente, el ensayo $I_p = c t e^{-(R/L)t}$ da $c = U_0/L$.

En los tres casos,

$$I(t) = \frac{U_0}{L} t e^{-(R/L)t} \quad (6.7)$$

◇

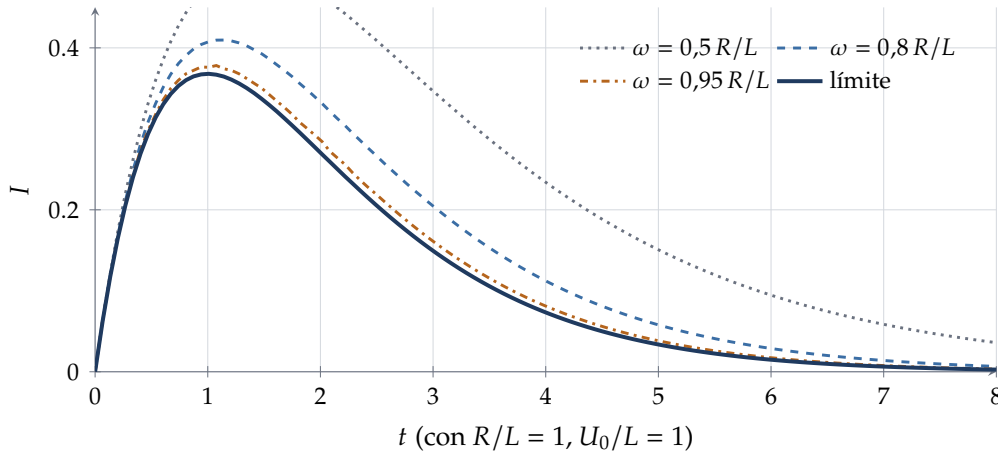


Figura 15. Problema 4. Al aproximar $\omega \rightarrow R/L$ las curvas convergen a la respuesta resonante $t e^{-t}$.

Problema 5: desintegración radiactiva

Solución. Sea $Q(t)$ la cantidad de elemento radiactivo, con $Q(0) = Q_0$. Por hipótesis, la tasa de desintegración es proporcional a la cantidad presente:

$$\frac{dQ}{dt} = -kQ, \quad k > 0.$$

Por separación de variables, $Q(t) = Q_0 e^{-kt}$. El periodo de vida media τ es el tiempo en que la cantidad se reduce a la mitad, $Q(\tau) = Q_0/2$:

$$Q_0 e^{-k\tau} = \frac{Q_0}{2} \implies k\tau = \ln 2 \implies k = \frac{\ln 2}{\tau}.$$

En función de los parámetros pedidos,

$$Q(t) = Q_0 e^{-\frac{\ln 2}{\tau} t} = \frac{Q_0}{2^{t/\tau}} \quad (6.8)$$

Tras n periodos quedan $Q_0/2^n$. La vida media (tiempo medio de vida de un núcleo) es $1/k = \tau/\ln 2 \approx 1,44 \tau$. ◇

Ejemplo 6.1. El carbono-14 tiene $\tau \approx 5730$ años. Una muestra conserva el 12,5 % de su ^{14}C inicial cuando $2^{-t/\tau} = 2^{-3}$, es decir, $t = 3\tau \approx 17190$ años. ◇

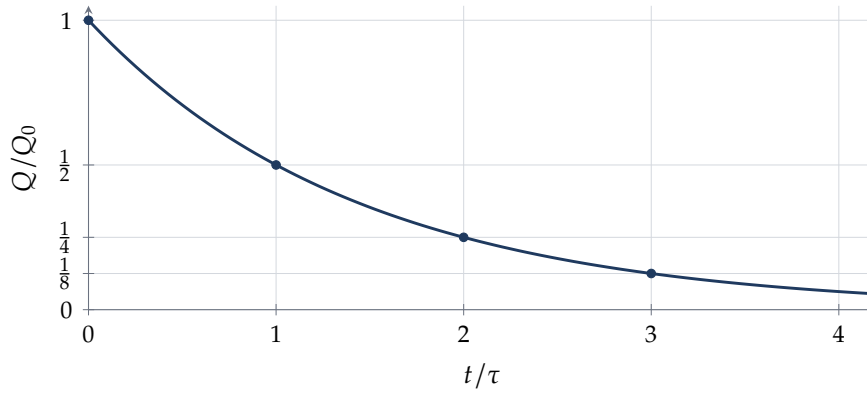


Figura 16. Problema 5. Decaimiento radiactivo: cada periodo de vida media la cantidad se reduce a la mitad.

Problema 6: el zorro y el conejo con la misma velocidad

Solución. Con las notaciones de la apartado 3.2, $k = \hat{v}/v = 1$ y el zorro cumple $x y'' = \sqrt{1 + y'^2}$, con $y(a) = 0$ e $y'(a) = 0$. Para $k = 1$, la solución general (3.11) no es válida (aparecería $1/(1 - k)$), pero (3.10) sí lo es:

$$p \equiv y' = \frac{1}{2} \left(\frac{x}{a} - \frac{a}{x} \right), \quad \sqrt{1 + p^2} = \frac{1}{2} \left(\frac{x}{a} + \frac{a}{x} \right).$$

Trayectoria. Integrando, $y = \frac{x^2}{4a} - \frac{a}{2} \ln x + C$, y con $y(a) = 0$:

$$y(x) = \frac{x^2 - a^2}{4a} + \frac{a}{2} \ln \frac{a}{x}.$$

Posición del conejo. Por (3.7), $\hat{y} = \hat{v}t = y - x y'$. Como $x y' = \frac{1}{2} \left(\frac{x^2}{a} - a \right)$,

$$\hat{y}(x) = \frac{a^2 - x^2}{4a} + \frac{a}{2} \ln \frac{a}{x}.$$

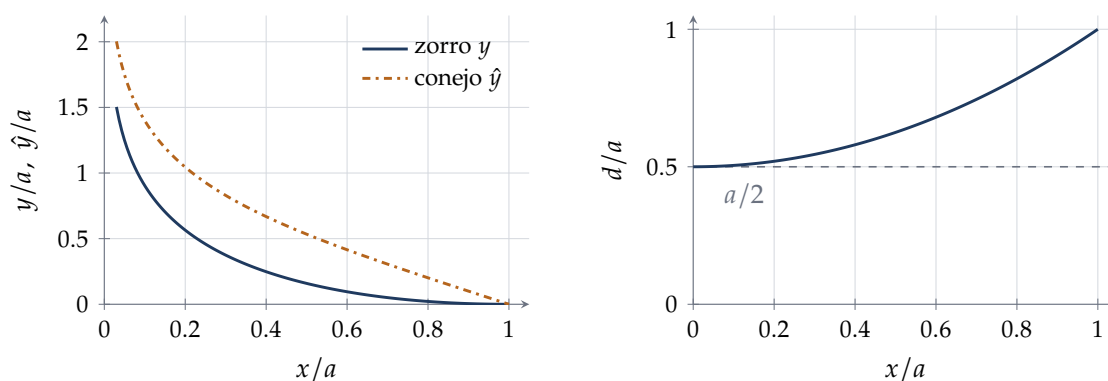
Distancia entre ambos. Si $x \rightarrow 0$, $\hat{y} \rightarrow +\infty$: el conejo se aleja indefinidamente y el instante $t = \hat{y}/\hat{v}$ tiende a infinito, sin que el zorro llegue a $x = 0$ en tiempo finito. Para cada valor de $x \in (0, a]$, la distancia d cumple

$$d^2 = (x - \hat{x})^2 + (y - \hat{y})^2 = x^2 + (x y')^2 = x^2 + \left(\frac{a^2 - x^2}{2a} \right)^2 = \left(\frac{x^2 + a^2}{2a} \right)^2,$$

es decir,

$$d(x) = \frac{x^2 + a^2}{2a} > \frac{a}{2} \quad \text{para todo } x > 0, \quad d \rightarrow \frac{a}{2} \text{ cuando } x \rightarrow 0. \quad (6.9)$$

Por tanto, el zorro nunca alcanza al conejo, y la distancia mínima (alcanzada asintóticamente, para $t \rightarrow \infty$) es $a/2$. $\diamond$


 (a). Altura del zorro y del conejo frente a x .

 (b). Distancia $d(x) = (x^2 + a^2)/2a$.

Figura 17. Problema 6 ($k = 1$). La distancia entre zorro y conejo decrece hasta $a/2$ sin llegar a anularse.

6.3. Complemento: ecuación lineal frente a forma de Pfaff

Sobre una misma ecuación, estos dos caminos conducen al mismo resultado. Se ilustra con el siguiente ejemplo.

Ejemplo 6.2. Resolver $y' - \frac{xy}{x^2 + 1} = \frac{x^2 - x + 1}{x^2 + 1} e^x$ como ecuación lineal y buscando un factor integrante.

Como ecuación lineal. Homogénea. $y'_h = \frac{xy_h}{x^2 + 1}$ da $y_h = c_0(x^2 + 1)^{1/2}$. Variación de la constante. Con $y_p = c(x)(x^2 + 1)^{1/2}$,

$$c' = (x^2 + 1)^{-1/2} e^x \left(1 - \frac{x}{x^2 + 1}\right) = \frac{d}{dx} \left[e^x (x^2 + 1)^{-1/2} \right] \Rightarrow c = \frac{e^x}{(x^2 + 1)^{1/2}} \Rightarrow y_p = e^x.$$

La solución general es $y = c_0(x^2 + 1)^{1/2} + e^x$.

Como forma de Pfaff. La ecuación equivale a $\alpha = \left(\frac{xy}{x^2 + 1} + \frac{x^2 - x + 1}{x^2 + 1} e^x \right) dx - dy = 0$.

No es exacta. Se busca $\mu(x)$ con $\partial_y(\mu M) = \partial_x(\mu N)$, siendo $M = \frac{xy}{x^2 + 1} + \frac{x^2 - x + 1}{x^2 + 1} e^x$ y $N = -1$:

$$\mu \frac{x}{x^2 + 1} = -\mu' \Rightarrow \mu = (1 + x^2)^{-1/2}.$$

La forma $dF = \mu M dx - \mu dy$ es exacta, y $F_y = -\mu$ da $F = -(1 + x^2)^{-1/2} y + \phi(x)$. Imponiendo $F_x = \mu M$ se obtiene $\phi(x) = e^x (1 + x^2)^{-1/2}$. De $F = \text{cte}$:

$$y = e^x - k(1 + x^2)^{1/2}.$$

◇